

齐鲁工业大学《数字信号处理》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

得分

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

- 下列序列中属于周期序列的是（ ）
A. $x(n) = A \cos(\frac{3\pi}{7}n - \frac{\pi}{8})$
B. $x(n) = A \sin(\frac{13\pi}{31}n)$
C. $x(n) = Ae^{j(\frac{1}{8}n - \pi)}$
D. $x(n) = Ae^{j(\frac{3\pi}{4}n + \frac{\pi}{7})}$
- 线性时不变系统稳定的充分必要条件是其单位脉冲响应 $h(n)$ 满足（ ）
A. 绝对可积
B. 能量有限
C. 绝对可和
D. 有界
- 已知序列 $x(n)$ 的 Z 变换 $X(z) = \frac{1}{1-0.5z^{-1}}$ ， $|z| > 0.5$ ，则 $x(n)$ 为（ ）
A. $(0.5)^n u(n)$
B. $(-0.5)^n u(n)$
C. $(0.5)^n u(-n-1)$
D. $(-0.5)^n u(-n-1)$
- 设 $x(n)$ 是长度为 N 的有限长序列，则 $x((n-m))_N R_N(n)$ 表示的是（ ）
A. $x(n)$ 的线性移位
B. $x(n)$ 的圆周移位
C. $x(n)$ 的卷积
D. $x(n)$ 的相关
- 用双线性变换法设计 IIR 滤波器时，模拟角频率 Ω 与数字角频率 ω 之间的关系是（ ）
A. $\Omega = \frac{2}{T} \tan(\frac{\omega}{2})$
B. $\omega = \frac{2}{T} \tan(\frac{\Omega}{2})$
C. $\Omega = T \tan(\frac{\omega}{2})$
D. $\omega = T \tan(\frac{\Omega}{2})$

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- 离散时间信号 $x(n)$ 是指自变量 n 取_____值的信号。
- 线性时不变系统的输出等于输入序列与系统的_____响应的卷积。
- 序列 $x(n) = \delta(n-3)$ 的 Z 变换 $X(z) =$ ，收敛域为_____。
- 离散傅里叶变换（DFT）是对有限长序列的_____的等间隔采样。
- 若 $x(n)$ 是长度为 N 的实序列，则其离散傅里叶变换 $X(k)$ 具有_____对称性。
- IIR 滤波器的系统函数 $H(z)$ 是 z^{-1} 的_____函数。
- FIR 滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 是_____序列。
- 已知序列 $x(n)$ 的长度为 N_1 ，序列 $y(n)$ 的长度为 N_2 ，则 $x(n)$ 与 $y(n)$ 的线性卷积结果的长度为_____。
- 数字滤波器按其单位脉冲响应 $h(n)$ 的时域特性可分为_____滤波器和_____滤波器。
- 窗函数法设计 FIR 滤波器时，窗函数的长度 N 越大，过渡带越_____。

得分

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

- 离散时间信号一定是数字信号。（ ）
- 线性系统一定满足叠加性和齐次性。（ ）
- 因果系统的单位脉冲响应 $h(n)$ 一定满足 $h(n) = 0, n < 0$ 。（ ）
- Z 变换的收敛域是一个环状区域。（ ）
- 离散傅里叶变换（DFT）是一种线性变换。（ ）
- 圆周卷积的长度一定等于参与卷积的两个序列的长度之和。（ ）
- IIR 滤波器的系统函数 $H(z)$ 的极点全部在单位圆内时，系统稳定。（ ）
- FIR 滤波器一定是线性相位滤波器。（ ）
- 双线性变换法可以避免频率混叠现象。（ ）
- 快速傅里叶变换（FFT）算法的基本思想是减少乘法运算次数。（ ）

得分

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 下列关于离散时间信号的描述正确的有（）
- A. 离散时间信号可以由连续时间信号采样得到
 - B. 离散时间信号的幅度可以是连续的
 - C. 离散时间信号的自变量只能取整数
 - D. 离散时间信号一定是数字信号
2. 关于线性时不变系统，下列说法正确的有（）
- A. 系统的输出只与当前时刻的输入有关
 - B. 系统满足叠加性和齐次性
 - C. 系统的特性不随时间变化
 - D. 系统的单位脉冲响应可以完全描述系统的特性
3. 以下关于 Z 变换的说法正确的有（）
- A. Z 变换是拉普拉斯变换的推广
 - B. Z 变换的收敛域决定了序列的类型
 - C. 因果序列的 Z 变换收敛域是某个圆的外部
 - D. 有限长序列的 Z 变换收敛域是整个 z 平面
4. 离散傅里叶变换（DFT）的性质有（）
- A. 线性性质
 - B. 时移性质
 - C. 频移性质
 - D. 卷积定理
5. 设计 IIR 滤波器的方法有（）
- A. 窗函数法
 - B. 双线性变换法
 - C. 脉冲响应不变法
 - D. 频率采样法

得分

五、综合应用题（每题 15 分，共 30 分）

1. 已知线性时不变系统的单位脉冲响应 $h(n) = (0.5)^n u(n)$ ，输入序列 $x(n) = u(n) - u(n - 2)$ ，求系统的输出 $y(n)$ 。
2. 用双线性变换法设计一个低通 IIR 滤波器，要求通带截止频率 $\omega_p = 0.2\pi$ ，阻带截止频率 $\omega_s = 0.3\pi$ ，通带最大衰减 $A_p = 1dB$ ，阻带最小衰减 $A_s = 15dB$ 。已知模拟低通滤波器的原型为巴特沃斯滤波器。

得分

六、设计题（15 分）

设计一个长度 $N = 5$ 的线性相位 FIR 低通滤波器，已知其理想频率响应 $H_d(e^{j\omega})$ 为：

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq |\omega| \leq 0.3\pi \\ 0, & 0.3\pi < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

用窗函数法，选择矩形窗 $w(n) = R_N(n)$ 来设计该滤波器，求出滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 。